Tabla de contenido

1. OBJETIVO 2
2. ALCANCE 2
3. RESPONSABILIDADES 2
4. DEFINICIONES 5
5. EPP, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS 6
6. IDENTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS ESPECIFICAS DE LA TAREA 7
7. CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES DEL OXÍGENO 8
8. AREAS EXPUESTAS AL PELIGRO DE FUEGO O EXPLOSION POR ATMOSFERA ENRIQUECIDAS 9
9. EXIGENCIAS Y PROHIBICIONES 10
10. IDENTIFICACION DE RIESGOS CRITICOS 11
11. PELIGROS ASOCIADOS Y MEDIDAS DE CONTROL 13
12. AVISO Y COMUNICACIONES EN CASO DE EMERGENCIA 23
13. MEDIO AMBIENTE 24
14. REGISTROS 25
15. REFERENCIAS 25
16. EVALUACIÓN. 26

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
Equipo planta de oxigeno	Jimmy Olivares Coordinador	Raúl Aguirre Ingeniero Jefe
Fecha: 04-2025	Fecha: 04-2025	Fecha: 04-2025
Firma:	Firma:	Firma:

1. OBJETIVO

Este documento tiene como objetivo informar a los operadores y mantenedores sobre los peligros inherentes a estos procesos, sus posibles consecuencias y las medidas preventivas necesarias para minimizar riesgos. La identificación y gestión adecuada de estos peligros son clave para evitar incidentes y garantizar un ambiente de trabajo seguro y eficiente.

2. ALCANCE

El presente documento aplica a las tareas de Planta De Oxígeno. Aplica a todo el personal Codelco además de empresas contratistas que pudiesen desarrollar sus servicios en Planta De Oxígeno.

Los estándares definidos y establecidos en el actual procedimiento deben ser cumplidos a cabalidad, cada vez que se ejecute una Tarea.

3. RESPONSABILIDADES

CARGO **ACTIVIDAD**	**Operador Mantenedor Calificado (OMC)**	**Operador Mantenedor Especialista (Sala Control) (OME)**	**Coordinador**	**Ingeniero jefe**	**Superintendente Operaciones Plantas**
Necesidad de Modificar y/o Elaborar Documento		X	X	X	
Nombramiento de Persona y/o Equipo para Elaboración				X	X
Elaboración de Documentos	X	X	X	X	
Revisión de Documentos		X	X	X	X
Aprobación de Documento				X	X
Informar Incidentes y Anomalías	X	X	X	X	X
Controlar el Paso del Personal al Recinto	X	X	X	X	X
Distribución y Difusión del Documento		X	X	X	
Capacitar, Evaluar y Corregir		X	X	X	X
Velar y Dar Cumplimiento al Documento	X	X	X	X	X

3.1 Operador Mantenedor Calificado (OMC)

DESCRIPCIÓN	¿CÓMO LO HARÁ?	¿CÓMO SE CONTROLORÁ EL CUMPLIMIENTO?
Responsables de hacer uso todas las herramientas de gestión SSO, que se deben utilizar para evitar accidentes. Uso de ART, Procedimientos, Instructivos, Difusión y control de los Riesgos críticos, Estándares de control de fatalidad, implementación de observadores de conductas, el uso de las listas de chequeo y verificación de equipos y herramientas, permisos de trabajo, la difusión y uso de la tarjeta verde, además del correcto uso del EPP específico.	Reunión expreso al inicio del turno, en donde se verifican las ART. Además, se reciben y entregan novedades operacionales.	Con hojas de registro de asistencias. Participación en las reuniones de manera aleatoria del asesor de seguridad, ingeniero especialista, ingeniero jefe, y superintendente.
Tomar acción ante cualquier condición insegura o subestándar que se presente en el sector de trabajo, evitando exponerse a un riesgo no controlado.	Gestionar la eliminación de la condición subestándar. En caso, de que la condición afecte la integridad física de los trabajadores y/o equipos, se debe detener las operaciones asociadas a la actividad.	Quedando registrado en reporte de turno. Observación de conducta de manera aleatoria. Aviso de trabajo a mantención. Correo electrónico.
Informar inmediatamente cualquier tipo de incidente ocurrido en la operación al OME quien debe informarlo a la supervisión.	Llamando a la supervisión (Ingeniero jefe, al prevencionista del área y al Superintendente). En los casos de los fines de semana, se debe informar a la supervisión de turno.	APR debe corroborar a través de las verificaciones que se hacen con el policlínico.
Responsables de alertar al OME la falta de materiales o herramientas previamente a la limpieza o que se encuentren en malas condiciones.	Informando al OME para que gestione con personal de mantenimiento la reparación de dichas herramientas. Informar a la jefatura para que gestione la provisión de herramientas y materiales para limpieza.	Dejando registro en reportes de turno por correo electrónico.
El OMC es el responsable de mantener el área segregada de trabajo prohibiendo presencia de alguna persona en el área.	Segregar mediante conos, barreras, letreros.	Observaciones de conducta de manera aleatoria.
Mantener el orden y aseo del área.	Cada inicio de turno verificar el área y revisar requerimientos de orden y aseo.	Visitas aleatorias del asesor de seguridad, y de la jefatura comprobando que se mantenga el orden y aseo.
Es responsable de cumplir procedimiento y hacer que personas relacionadas al trabajo también lo hagan.	En caso de ver desviaciones en la conducta de las personas informar al OME/jefatura.	Observación de conducta de manera aleatoria.
Cumplir procedimientos de trabajo en altura (condiciones de ingreso sean seguras, medición de gases y temperatura, check list de arnés) y de bloqueo (caja de bloqueo operaciones quede en sala de operaciones y no tenga candados personales, registro de bloqueo sea el adecuado).	En caso de ver alguna desviación informar a asesor de seguridad y a supervisión.	Observación de conducta de manera aleatoria del asesor de seguridad.

3.2 Operador Mantenedor Especialista (OME)

DESCRIPCIÓN	¿CÓMO LO HARÁ?	¿CÓMO SE CONTROLORÁ EL CUMPLIMIENTO?
Es responsable de que se difundan y utilicen todas las herramientas de gestión SSO, que se deben utilizar para evitar accidentes. Uso de ART, Procedimientos, Instructivos, Difusión y control de los Riesgos críticos, Estándares de control de fatalidad, implementación de observadores de conductas, el uso de las listas de chequeo y verificación de equipos y herramientas, permisos de trabajo, la difusión y uso de la tarjeta verde, además de exigir el correcto uso del EPP específico.	Reunión expreso al inicio del turno, en donde se verifican las ART. Además, se reciben y entregan novedades operacionales.	Con hojas de registro de asistencias. Participación en las reuniones de manera aleatoria del asesor de seguridad, ingeniero especialista, ingeniero jefe, y superintendente.
El OME es el responsable de instruir en forma precisa y permanente a los operarios en las labores a realizar.	Vía comunicación radial canal OP. Grúas, reuniéndose previamente a la actividad, o analizando en terreno, estando de acuerdo con la supervisión.	Con hojas de registro de asistencias. Participación en las reuniones del asesor de seguridad, ingeniero especialista, ingeniero jefe, y superintendente.
Tomar acción ante cualquier condición insegura o subestándar que se presente en el sector de trabajo y que reporte el OMC, evitando exponer a sus trabajadores a riesgos no controlados.	Gestionar la eliminación de la condición subestándar. En caso, de que la condición afecte la integridad física de los trabajadores y/o equipos, se debe detener las operaciones asociadas a la actividad.	Quedando registrado en reporte de turno. Observación de conducta de manera aleatoria. Aviso de trabajo a mantención. Correo electrónico.
Informar de inmediato cualquier incidente ocurrido en la operación a la jefatura.	Llamando a la supervisión (Ingeniero jefe, al prevencionista del área y al Superintendente). En los casos de los fines de semana, se debe informar a la supervisión de turno.	APR debe corroborar a través de las verificaciones que se hacen con el policlínico.
Reportar datos asociados a la actividad que le informa el OMC	Informar a la jefatura los datos mediante reportes de turno.	Dejando registro en reportes de turno por correo electrónico.
Es responsable de verificar que se cumpla procedimiento presente y los otros asociados a riesgos críticos (trabajo en altura y bloqueo) y hacer que personas relacionadas al trabajo también lo hagan.	Reunión expreso al inicio del turno, en donde se verifican las condiciones y documentación previa. Verificación en terreno.	Observación de conducta de manera aleatoria. Participación en las reuniones del asesor de seguridad, ingeniero especialista, ingeniero jefe, y superintendente.

4. DEFINICIONES

4.1 Incidente: Evento o suceso no deseado, el cual generó o podría haber generado daños a la integridad de la persona, de las instalaciones, de la infraestructura o la continuidad operacional de algún proceso en particular.

4.2 Actividad: Cada una de las etapas desarrolladas en un proceso, necesarias para obtener el producto o servicio objeto del proceso.

4.3 Tarea: Acción o conjunto de acciones de una actividad necesarias y que son parte de un proceso, ya sea en condiciones de operación rutinaria o no rutinaria.

4.4 Actividades Rutinarias: Son todas las tareas diarias y planificadas por la organización, desarrolladas en un proceso, necesarias para mantener su continuidad operacional para obtener el producto o servicio objeto del proceso (Ejemplo: actividades y tareas propias de la operación, proceso de producción, programa de mantención, avance de construcción, etc.).

4.5 Actividades No Rutinarias: Son todas las tareas necesarias que surgen para mantener su continuidad en caso de una contingencia o detenciones no programadas, imprevistos operacionales o de gestión y también aquellas actividades o tareas que si bien no son imprevistas pero que se realizan en forma eventual o con una baja periodicidad, por ejemplo cambio de elementos o componentes mayores de equipo o maquinarias, Operación de nuevos equipos, mantenciones de urgencia no programadas, actuación frente a situaciones de emergencia, incidentes, entre otros).

4.6 Peligro: Fuente, situación, acto o condición física (ya sea a las personas, materiales, equipos, ambiente laboral) con el potencial cierto de causar eventos negativos. (Incidentes).

4.7 Identificación de peligros: Proceso de revisión y análisis de una determinada tarea para evaluar el riesgo y definir las acciones de control.

4.8 Riesgo: Es un evento potencial de fuente interna o externa, y de ocurrencia incierta con impacto negativo que puede afectar el logro de los objetivos de un proceso, y que para su identificación en relación con la seguridad y salud en el trabajo, se considera la combinación de la probabilidad de ocurrencia del evento potencial o exposición peligrosa.

4.9 ART: Análisis de Riesgo de la tarea

5. EPP, EQUIPOS, MATERIALES E INSUMOS

5.1 Equipos de Protección Personal Específico

- Casco de fibra, limpio y libre de grasa.
- Lentes de seguridad claros.
- Respirador medio rostro doble vía con filtros mixtos.
- Guantes de cuero libres de grasa.
- Zapatos de seguridad limpios libres de grasa.
- Tenida ignifuga o retardante a la llama.
- Protector auditivo tipo fono o tapones desechables.
- Analizador de Oxígeno Portátil.

5.2 Equipos y herramientas.

- Caja Fría AIR-LIQUIDE; Columnas de Destilación K-01, K-02 y columna de mezcla K-04
- Bombas de Oxígeno Líquido CRYOSTAR PO2-1 y PO2-2. Presión de trabajo 550 [kPa] y temperatura – 180 °C .
- Estanques de Almacenamiento de Oxígeno Líquido, B-40-1/2/3 CRYOEQUIP. Capacidades 200 [m3], 200 [m3] y 110 [m3] respectivamente. Almacenamiento de oxígeno de pureza 97% a -180 °C.
- Bomba Recíproca de compresión de Oxígeno a Alta Presión CRYOSTAR P-43 y vaporizador ambiental. Presión de trabajo 1500-2100 [Kpa] y temperatura de trabajo -160ºC .
- Estanque de Almacenamiento de Oxígeno Gaseoso de Alta Presión, CRYOEQUIP.Volumen 200 m3,Presiòn de trabajo 1500-2100[Kpa],Temperatura 18°C
- Redes de conducción y distribución de oxígeno líquido y oxígeno gaseoso, en Planta de oxígeno y Fundición.

5.3 Insumos y materiales

- Agua de refrigeración. 20 [m3/dia] agua potable, 240 [m3/dia] agua Industrial
- Energía Eléctrica; 340 [kwh/Ton].
- Tricloroetileno; solvente autorizado para la limpieza de materiales y repuestos de servicio en oxígeno.

6. IDENTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS ESPECIFICAS DE LA TAREA

	Cargo	**Competencias**
1	**Operador Mantenedor Especialista**	• Difusión y Evaluación Del Procedimiento • Difusión y Evaluación De Peligros Inherentes • Difusión De Reglamento De Desenergización Y Bloqueo • Curso Trabajo En Altura • Curso Uso Y Manejo De Extintores
2	**Operador Mantenedor Calificado**	• Difusión y Evaluación Del Procedimiento • Difusión y Evaluación De Peligros Inherentes • Difusión De Reglamento De Desenergización Y Bloqueo • Curso Trabajo En Altura • Curso Uso Y Manejo De Extintores

7. CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES DEL OXÍGENO

En la planta el oxígeno puede estar presente en dos estados, líquido o gaseoso.

La concentración normal de oxígeno en el aire es de un 21 %. El oxígeno no es inflamable, pero actúa como comburente facilitando la combustión de otros materiales y gases.

En la medida que la concentración de oxígeno aumenta el peligro de una combustión explosiva se incrementa también.

Para concentraciones mayores al 23%, la condición de la atmósfera se conoce como Enriquecida en Oxígeno, y el potencial de producirse un incendio o explosión es alto.

El oxígeno es inodoro, incoloro e insípido, por ello:

¡ EL ENRIQUECIMIENTO DE OXIGENO NO SE PUEDE DETECTAR POR LOS SENTIDOS HUMANOS!

SE DEBE RESPETAR SEÑALETICA
"PROHIBO FUMAR"
"ACCESO RESTRINGIDO A PERSONAS"

El oxígeno es más pesado que el aire, porque tenderá a acumularse en zonas bajas.

Propiedades Oxígeno Gaseoso

Datos físicos:

Densidad: 1.4289 kg/m3 (a O °C, 1 bar)

Propiedades Oxígeno Líquido Criogénico

Temperatura Criogénica: -183 °C

1 litro de líquido libera 854 litros de gas (a 15C y 1 bar de presión)

Para que se produzca fuego o una explosión son necesarios tres elementos:

- Material Combustible.
- Oxígeno.
- Una fuente de ignición, punto caliente.

Si alguno de estos elementos no está presente no se puede producir un fuego.

8. AREAS EXPUESTAS AL PELIGRO DE FUEGO O EXPLOSION POR ATMOSFERA ENRIQUECIDAS

Las áreas expuestas a un eventual enriquecimiento de oxígeno de su atmósfera circundante son:

- Planta de Oxígeno; Venteos de oxígeno gaseoso, tanto de producción como de control de presión de estanques de oxígeno líquido.
- Planta de Oxígeno; Caja fría, bombas de oxígeno líquido, eyector de líquidos, estanques de almacenamiento, líneas de conducción de oxígeno gaseoso y oxígeno líquido, válvulas de control.
- Planta de Oxígeno; Analizadores de pureza.
- Planta de oxígeno; Redes de distribución de oxígeno a Fundición.
- Fundición; Líneas de conducción y distribución de oxígeno para enriquecimiento.
- Fundición; Líneas de conducción y distribución de oxígeno de alta presión para apertura de sangrías.
- Mantenimiento; Gabinetes de almacenamiento de gases, equipos de oxicorte.

9. EXIGENCIAS Y PROHIBICIONES

Incluso metales que no combustionan con aire pueden hacerlo en presencia de una atmósfera enriquecida. Las exigencias y restricciones para la prevención de incidentes son:

1. Estrictamente Prohibido fumar al interior de planta de oxígeno.
2. No utilizar equipos de llama abierta o equipos de soldar, sin autorización.
3. Se debe portar obligatoriamente y de modo permanente el analizador de oxígeno.
4. Todo material, herramientas, repuestos utilizado en áreas de manejo de oxígeno debe contar con la certificación para uso con Oxígeno.
5. Se deben utilizar procedimientos y productos de limpieza aprobados y autorizados para materiales que tendrán servicio en oxígeno.
6. Toda intervención en equipo e instalaciones de manejo de oxígeno debe contar con supervisión y autorización.
7. No es admisible el uso de oxígeno presurizado como sustituto del aire comprimido.
8. Se debe mantener un control regular de redes de distribución de oxígeno, en busca de fugas.
9. En lugares donde se puede producir sobre oxigenación usar ropa de algodón.
10. Trabajos de corte con herramientas eléctricas, soldadura eléctrica, oxicorte, deberán cumplir previamente con un Permiso de Trabajo Especial.
11. Si ha estado expuesto a una atmósfera enriquecida. Cambie su ropa y ventile por 30 minutos.

10. IDENTIFICACION DE RIESGOS CRITICOS

Riesgo Critico	CONTROLES CRITICOS PREVENTIVOS Y MITIGADORES
RC N°4 Pérdida de control de energía hidráulica y neumática a alta presión	• CCP1: Identificación, aislación, bloqueo y verificación de energía cero. • CCP2: Dispositivos de detección, medición, regulación y control de presión en los sistema neumáticos e hidráulicos. • CCP3: Operación y mantenimiento de herramientas, equipos, maquinaria, instalaciones y sistemas neumáticos e hidráulicos. • CCM1: Dispositivos de contención de energía en instalaciones o sistemas hidráulicos y/o neumáticos. • CCM2: Segregación y control de acceso en pruebas hidráulicas. • CCM3: Respuesta ante emergencia y urgencia medica
RC N°6 Pérdida de control variables del fuego	• CCP1: Identificación y mapeo de áreas críticas. (Almacenamiento, zonas inflamables, etc.). • CCP2: Planificación, segregación y ejecución de trabajos en caliente (oxicorte, soldadura, corte y desbaste, plasma). • CCP3: Condiciones de almacenamiento, separación y manipulación de materiales inflamables y combustibles. • CCP4: Sistemas de detección de temperaturas. • CCP5: Sistemas y protecciones eléctricas de sobretensión y sobre corriente en equipos e instalaciones eléctricas. • CCP6: Identificación y mantención de equipos y componentes críticos con potencial de general temperatura de ignición. • CCM1: Dispositivos de alarma y extinción de incendios. • CCM2: Respuesta ante emergencia en caso de incendio. • CCM3: Respuesta ante urgencia médica.
RC N°7 Pérdida de control del manejo de sustancias químicas peligrosas	• CCP1: Análisis de factibilidad del uso y manipulación de sustancias químicas peligrosas en el proceso (incluido el cambio).

	• CCP2: Identificación, clasificación (peligrosidad) y señalización. • CCP3: Diseño y especificaciones técnicas para infraestructura, instalaciones y equipos. • CCP4: Operación y mantenimiento de infraestructura, instalaciones y equipos • CCP5: Sistemas de monitoreo y alarmas de variables criticas operacionales y de estabilidad química de las sustancias peligrosas. • CCP6: Aislar, bloquear, verificar energía cero y drenaje (reubicación de material). • CCP7: Segregación y control de acceso al área. • CCM1: Dispositivos y/o elementos de contención y confinamiento de derrames/fugas. • CCM2: Elementos de protección personal para el manejo de sustancias peligrosas. • CCM3: Respuestas ante emergencias químicas y urgencias médicas.
RC N° 22 Perdida de control de estructuras para tránsito y uso de personas	• CCP2: Operación, autorización y gestión del cambio para modificar o reparar estructuras para tránsito y uso de personas. • CCP3: Inspección y mantención de estructuras para tránsito y uso de personas. • CCM1: Señalización y segregación en vanos y/0 daños estructurales. • CCM2: Respuesta ante emergencia y urgencia médica.

11. PELIGROS ASOCIADOS Y MEDIDAS DE CONTROL

11.1 Peligros, Riesgos Asociados y Medidas de Control a aplicar

Peligros asociados a la tarea	Riesgos asociados a la tarea	Medidas de Control
Transitar cerca de estructura u objeto estacionario, vigas, barandas, escaleras, puertas Otro:_____	Golpeado por o contra, en las manos o partes del cuerpo	• Transitar por vías habilitadas. • Detenerse para efectuar inspecciones visuales. • Asegurar transitar por vías de tránsito y acceso expeditas. • Respetar segregación y señalética de obstáculos temporales en vías de tránsito.
Pérdida de control de energía hidráulica y neumática a alta presión; aire comprimido, agua, agua caliente, petróleo. Otro:_____	Golpeado por liberación descontrolada de energía	• **Aplicar controles críticos preventivos RC-04** • No intervenir equipos o redes energizadas. • Al percatarse de filtraciones de líquidos y gases, deténgase no se exponga a la línea de fuego e informe inmediatamente a su supervisor. • Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia.
Interacción de las manos o partes del cuerpo en maquinaria en movimiento; bomba, soplador, acoplamiento de un equipo rotatorio, aspas de ventilador, compresor. Otro:_____ _	Atrapamiento Aprisionamiento	• **Aplicar controles preventivos RC-09** • Asegure un óptimo estado de las protecciones. • No use elementos susceptibles de ser atrapados; cabello largo suelto, pulseras, anillos, cadenas, relojes, ropas sueltas. • No introduzca parte del cuerpo o sus extremidades en un equipo en movimiento.

		• Obedezca las señaléticas de advertencia de peligro. • Prepare, Des energice, bloquee, pruebe, cuente con autorización y confine antes de intervenir un equipo. • Verificar estado de paradas de emergencia.
Interacción de Personas con Equipos/Vehículos**;** en movimiento; grúa horquilla, camioneta, camión. Otro:_____	Atropello	• **Aplicar controles críticos preventivos RC-27** • Transite por áreas de tránsito habilitadas, no transgreda segregaciones. • No transite por sectores desordenados o poco iluminados. • Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. • Porte ropa de alta visibilidad, en buenas condiciones y con cintas reflectantes. • Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. • No se exponga a la línea de fuego en el camino de avance o retroceso de un vehículo o maquinaria. • Segregue su área de trabajo con barreras duras, para evitar que un vehículo lo atropelle. • Este alerta a alarmas de retroceso y asegure ser visibles para operadores de maquinaria.
		• **Aplicar controles preventivos RC-22**

Pérdida de control de estructuras para tránsito y uso de personas**,** atrapado o aplastadas las manos o partes del cuerpo por derrumbe de estructuras; estructura, plataformas, barandas, escaleras verticales. Otro:_____	Colapso de componentes, pasillos, pisos y barandas Desfondo de pisos en pasillos y/o plataforma de trabajo. Caída a mismo nivel.	• No transgreda segregaciones y señalética de vanos o estructuras en reparación. • Si detecta un vano sin segregar deténgase e informe inmediatamente a su supervisor, segregue el vano. • Verifique que el estado de estructuras como sujeciones, barandas, escalas, gratings, losas es adecuada para el tránsito y desarrollo de actividades. • No transgreda segregaciones y señalética asociada a vanos y estructuras dañadas. • Si detecta una estructura dañada deténgase e informe inmediatamente a su supervisor. Segregue el área. • Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. • El Desarme o demolición de estructuras debe contar con un protocolo de desarme autorizado por su supervisor.
Pérdida de equilibrio trabajo en altura física		• **Aplicar controles preventivos RC-02** • Verifique que la escalera se encuentra en buen estado, operativa y autorizada para su uso. • Complete el check-list de preuso de la escalera y asegure condiciones óptimas antes de su uso.

desde una escalera portátil Otro:_____	Caída a distinto nivel	• Exija el protocolo de comunicación y actuación frente a una emergencia durante trabajos en altura. • No efectúe trabajos en altura física en solitario. • Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. • Amarre la escalera a un punto fijo de modo de evitar que se vuelque o deslice. • Asegure apoyar de las patas en una superficie seca, plana y antideslizante. • Solo una persona puede usar la escalera a la vez. • Asegure un ángulo de 75° (4x1) y que sobresalga 1 metro del punto de apoyo. • No apoye escaleras frente a puertas o ventanas. • No use escaleras metálicas si existe riesgo de contacto con conductores eléctricos.
Pérdida de equilibrio trabajo al transitar por escaleras o escalones; escaleras fijas, escalera vertical Otro:_____	Caída a distinto nivel	• No transgreda segregaciones y señalética de vanos o estructuras en reparación. • Verifique que el estado de estructuras como sujeciones, barandas, escalas, gratings, losas es adecuada para el tránsito y desarrollo de actividades. • Si detecta condiciones riesgo deténgase e informe inmediatamente a su supervisor, segregue. • No transgreda segregaciones y señalética

		asociada a vanos y estructuras dañadas. • Si detecta un vano sin segregar deténgase e informe inmediatamente a su supervisor, segregue el vano. • Si detecta una estructura dañada deténgase e informe inmediatamente a su supervisor. Segregue el área. • No efectúe trabajos en altura física en solitario. • Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. • Asegure 3 puntos de apoyo. • Transporte herramientas, materiales, instrumentos en morral o mochila de modo de asegurar sus manos libres. • Use cuerdas para elevar herramientas, materiales a plataforma de trabajo para asegurar sus manos libres. • Solo una persona puede ascender por una escalera vertical.
Pérdida de equilibrio trabajo en altura física por un vano o abertura en la plataforma o nivel de trabajo en andamio o plataforma fija. Otro:_____	Caída a distinto nivel	• **Aplicar controles preventivos RC-02** • No transgreda segregaciones y señalética asociada a vanos y estructuras dañadas. • Si detecta un vano sin segregar deténgase e informe inmediatamente a su supervisor, segregue el vano. • Si detecta una estructura dañada deténgase e informe

		inmediatamente a su supervisor, segregue el área. • No efectúe trabajos en altura física en solitario. • Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia.
Transitar por pasillo, grating, , bodegas, casa cambio, ducha Otro:_____	Caída a mismo nivel	• Asegure vías de tránsito libre de basura, materiales acumulados o herramientas tiradas. • Asegure iluminación adecuada. • Mantenga sus zapatos y reemplácelos al perder adherencia. • Limpie la superficie de trabajo de contaminantes, humedad, agua, hielo. • Mantenga en buenas condiciones antiadherentes de duchas. • Prohibido correr en las instalaciones. • Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia.
Pérdida de control de energía hidráulica y neumática a alta presión, contacto de las manos o partes del cuerpo con Alta temperatura, Enap-6, agua caliente, aire comprimido, nitrógeno de regeneración, gases combustión. Otro:_____	Contacto con energía descontrolada	• **Aplicar controles críticos preventivos RC-04** • No intervenir equipos o redes energizadas. • Al percatarse de filtraciones de líquidos y gases, deténgase no se exponga a la línea de fuego e informe inmediatamente a su supervisor. • Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y

		asegure can al de emergencia.
Alta temperatura en equipos ;compresores de aire, redes de vapor, enap-6, red de aceite. Otro:_____	Contacto con altas temperaturas Exposición a altas temperaturas	• Asegure óptimas condiciones en la aislación de equipos y redes de alta temperatura. • Utilice termómetro para medir temperatura, no use sus manos. • Respete la señalización de advertencia de peligro de área o equipo de alta temperatura. • No ingrese o intervenga en áreas restringida sin autorización. • Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia.
Transitar cerca de temperatura criogénica en equipos**;** red de conducción de oxígeno líquido, nitrógeno líquido, bombas de oxígeno líquido, vaporizadores, estanques de almacenamiento, válvulas caja fría, caja fría Otro:_____	Contacto con bajas temperaturas Exposición a bajas temperaturas	• Respete la señalización de advertencia del peligro de quemaduras por temperaturas criogénicas. • Si detecta filtraciones informes inmediatamente a su supervisor y segregue. • Nunca intente contener una filtración de líquido criogénico o gas. • Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia.
Pérdidas de control del manejo de sustancias químicas peligrosas**,** contacto de las manos, ojos o partes del cuerpo nitrógeno ; intercambiadores de calor, redes de	Contacto con sustancias peligrosas Deficiencia de oxigeno	• **Aplicar controles preventivos RC-07** • Respete la segregación y señalética de control de acceso a áreas de manejo de sustancias químicas peligrosas. • Desarrolle Permiso de Trabajo Especial PTE, para

conducción, bombas, estanques. Otro:_____		el desarrollo de la tarea en áreas restringidas. • Desarrolle el check-list de pre-uso del EPP específico exigido para la tarea. • Exija la difusión de los riesgos a la sustancia química peligrosa presente en el área a desarrollar la tarea. • Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia.
Pérdida de control de variables de fuego Incendio por atmosfera enriquecida; enriquecimiento de atmosfera por oxígeno Otro:_____	Incendio	• **Aplicar controles preventivos RC-06** • No transgreda segregación y señalética de áreas de acceso restringido. • Verifique atmósfera con medidor de gases. Particularmente áreas como pozos o salas en niveles inferiores. • Exija el protocolo de respuesta y actuación ante una emergencia. • Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia. • Si detecta un valor de enriquecimiento > 22%, deténgase , diríjase a encargado de área.
Transitar por área de operación de máquinas, maquinaria, equipos Otro:_____	Exposición a ruido	• Uso permanente de protección auditiva.
Transitar por áreas con presencia de gases/vapores irritantes,	Exposición a gases	• Respete la segregación y señalética de control de acceso a áreas.

dermatógenos, tóxicos**;** SO3, Gases combustión quemadores, SO2 Otro:_____		• Realice el check-list de pre-uso del EPP específico exigido para la tarea. • Realice el check-list de pre-uso el EPR específico exigido para la tarea. • Verificar del estado de salud, cumpliendo el programa ESPA (Examen de Salud Preventivo Adulto). • Porte radio de comunicación en óptimas condiciones, y asegure canal de emergencia.
Deficiencia de oxígeno por desplazamiento del Aire; nitrógeno, gases combustión, vapores de agua Otro:_____	Asfixia	• Usar sensores y alarmas para detectar niveles peligrosos de oxígeno en el ambiente. • Uso obligatorio de analizador de oxígeno en el área. • Difusión y evaluación del procedimiento para atmosfera enriquecida. • Respetar señaléticas de seguridad . • Prohibido fumar o utilizar equipo a llama abierta. • Prohibido el ingreso de herramientas, EPP o materiales con grasas o aceites. • Uso de EPP especifico en el área.

11.2 AGENTES DE EXPOSICIÓN DE HIGIENE OCUPACIONAL:

Agentes Físicos Químicos y Biológicos (D. S. 594)	**Valores límites permisibles de los agentes físicos y químicos**	**Peligros Potenciales y Riesgos Profesionales (D.S. 594)**	**Medidas Preventivas y/o Control**
Ruido	85 dB A lento	Hipoacusia neurosensorial (pérdida de audición progresiva)	• Uso de EPP (Protector auditivo tipo fono y/o tapón auditivo) • Capacitación en el uso de EPP. • Disminución de Tiempos de exposición. • Aplicación de Estándares de Salud en el Trabajo N° 1, 2, 3, 5 y 9. • Programa de Vigilancia Médica. Asistencia obligatoria a control ESPA. • Aplicación de Protocolo PREXOR.

11.3 ASPECTOS ERGONÓMICOS:

Peligros Ergonómicos	**Segmento**	**Peligros Potenciales y Riesgos Profesionales**	**Medidas Preventivas y/o Control**
Trastornos Musculo Esqueléticos (TMERT).	Hombro, codo y muñeca	Tendinitis / tenosinovitis /Artrosis /Síndrome de Túnel Carpiano/ Hombro-Manguito rotador	• Pausas activas. • Rotación de los puestos de trabajo. • Ejercicios de distensión antes y durante el trabajo. • Cumplimiento marco legal y Protocolo TMERT.

12. AVISO Y COMUNICACIONES EN CASO DE EMERGENCIA

12.1 Coordinación y Aviso en caso de Emergencias.

La persona que comunica la emergencia al teléfono de Fundición Potrerillos 52-2-46-3911, deberá indicar la siguiente información:

a. Naturaleza y magnitud de la emergencia.
b. Nombre trabajador que reporta.
c. Lugar exacto del siniestro.
d. Equipo, material, instalación comprometida.
e. Hora en que se detectó el accidente/incidente/siniestro.

Una vez recibido el llamado, el teléfono que recepciona el aviso de emergencia, éste informará a los responsables de acuerdo con lo señalado en la Estructura y Funcionalidad de la Organización de Respuestas a Emergencias, tanto de la Gerencia de Recursos Mineros y Desarrollo como del Comité de Manejo Emergencias Divisional (CME).

12.2 Los Teléfonos de Emergencia

- Potrerillos: 52-2-46 3911.

Todo personal de las respectivas áreas industriales y administrativas tiene la responsabilidad de:

- Conocer y manejar los números de Emergencias, para avisar situación de emergencia que se pueda estar produciendo.
- Mantener la calma en todo momento y la debida comunicación con su Jefatura.
- Conocer la ubicación de los teléfonos más cercanos.
- Conocer las vías de evacuación y zonas de seguridad.
- Conocer la ubicación de sistema de extinción y alarma.
- Conocer a las personas que participan en los grupos de emergencia.

12.3 En Caso de Accidentes o Incidentes:

- <u>En caso de incendio</u>:

Avisar inmediatamente al 3911.
*Desde celular marcar el 52 246 3911.
Sólo intentar extinguir el fuego si se trata de un incendio incipiente, y si se encuentra capacitado en el uso de extintores.
Si el fuego ha alcanzado una magnitud crítica, evacuar a la zona de seguridad más cercana.

- <u>Accidentes con lesión a personas</u>:

Dar aviso inmediato al 3911 (fono Emergencias Potrerillos).
*Desde celular marcar el 52 246 3911.
La ambulancia llegará a la zona de evacuación de lesionados.
•ante cualquier información a sala de control al 3611 Planta De Oxígeno.

- En caso de sismo/ terremoto:

Utilizar vías de evacuación y dirigirse hacia la zona de seguridad más cercana.

- En caso de nevazones o lluvias:

Seguir lo establecido en el Procedimiento de contingencia invernal.

Es obligación de todo el Personal Codelco comunicar a su jefatura directa todo incidente o accidente del que haya sido víctima, testigo o tengan conocimiento por cualquier medio, según los mecanismos de cada Faena o Centro de Trabajo, facilitando además, cualquier información necesaria para su inclusión en los Sistemas de Información disponibles en la Corporación y para su investigación que para estos casos corresponde a el Procedimiento Estructural Gestión de Incidentes.

13. MEDIO AMBIENTE

Aspectos/Impactos asociados a la tarea	Controles
• Residuos Sólidos: Materiales contaminados, EPP en mal estado contaminados. • Residuos Domésticos: Envases plásticos (botellas, otros)	▪ Depositar residuos sólidos en los Tambores de Acumulación Primaria respectivos en cada área de trabajo: ➢ Amarillo para Residuos Domésticos. (RD) ➢ Verde para Residuos No Peligrosos Comercializables, (RNPC) como plásticos, papeles y cartones no contaminados. ➢ Azul para residuos no peligrosos no comercializables (RNPNC). ➢ Rojo para residuos peligrosos no comercializables. (RPNC). ▪ No botar residuos en el camino o en las áreas industriales fuera de los tambores indicados.

14. REGISTROS

NOMBRE DEL REGISTRO	**CÓDIGO**	ALMACENAMIENTO		
		Medio y/o Lugar de Almacenamiento	**Tiempo**	**Responsable**
Atmosfera Enriquecida con Oxigeno	P-GFR-POX-005	Papel - Digital	01 años	

ITEM MODIFICADO	**ASUNTO**	**Participantes**	**FECHA**	**Versión**
Confección procedimiento	Actualización de documento	Equipo Planta Oxigeno Raúl Aguirre Jimmy Olivares	04-2025	01
Actualización				02

15. REFERENCIAS

- Estándares de control de fatalidad
- Riesgos críticos

.

16. EVALUACIÓN.

Nombre Trabajador: _____ SAP: _____ Firma: _____

Fecha: _____ Puntaje: _____ Evaluación (%): _____

Nombre Evaluador : _____SAP: _____ Firma: _____

Indique si la alternativa es verdadera o falsa.

1) Una fuga de oxígeno líquido producirá una densa nube fría enriquecida en oxígeno.
   (V) o (F)
2) Una atmosfera enriquecida se considera aquella que posee sobre un 23% de oxígeno en el aire.
   (V) o (F)
3) El uso de del analizador portátil de oxígeno es optativo en la Planta de Oxígeno de Potrerillos.
   (V) o (F)
4) El oxígeno es más pesado que el aire y tiende a acumularse en partes bajas.
   (V) o (F)
5) Sobre un 75% de oxígeno presente en el aire se pueden provocar calambres y nauseas (hiperoxia) e incluso la muerte.
   (V) o (F)
6) Está permitido fumar el interior de la planta de oxígeno.
   (V) o (F)
7) El oxígeno y nitrógeno tienen olor, lo que nos alerta su presencia para tomar acción.
   (V) o (F)
8) En caso de fugas de oxígeno o nitrógeno Ud., siempre debe intentar detener la fuga.
   (V) o (F)
9) Las ropas de trabajo pueden resultar enriquecidas al exponerse a una atmósfera enriquecida en oxígeno. Debe ventilar su ropa al ser expuesto a una atmósfera enriquecida.
   (V) o (F)
10) En una atmósfera enriquecida incluso los metales pueden arder.
    (V) o (F)
11) Las herramientas y repuestos que se utilicen en reparaciones para servicio en oxígeno deben ser lavadas con tricloroetileno. Y los repuestos nuevos deben venir con su certificación “para uso en servicio con oxígeno”.
    (V) o (F)
12) Se permite el uso de lubricantes derivados de hidrocarburos en partes y piezas que están en contacto con oxígeno.
    (V) o (F)

1) Indique que significa que la alarma de su analizador indique más de un 23% de oxígeno:

   a) La atmósfera esta enriquecida en oxígeno y puede haber explosión.
   b) La atmósfera esta enriquecida en hidrocarburos y puede ocasionar incendio.
   c) La atmósfera esta empobrecida en SO2 y puede tener problemas respiratorios.
   d) Se está en presencia de nitrógeno y puede ocasionar asfixia y muerte.

2) Indique en qué casos se puede trabajar con llama abierta o soldadura en la planta.

a) En una atmósfera controlada a 21% de oxígeno, con autorización del jefe de Planta y Permiso de trabajo especial.
b) En una atmósfera con un 25% de oxigeno
c) Siempre.
d) Nunca

3) Indique que debe realizar en caso de encontrar a una persona desmayada al interior de la planta.

a) Asistirla inmediatamente y tomar sus signos vitales.
b) Ver la lectura del analizador portátil que usted porta, para tomar la decisión de alejarse del área e informar al Jefe de Turno y activar el plan de emergencia. En caso de atmósferas enriquecidas o con déficit, de seguir en el área puede convertirse en otra víctima.